Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Hoja 1

Pensamiento Sistemático

Josue David Flores Roldan Carnet: 9941-24-7857

Guatemala 26 de febrero de 2026

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Nombre:	Maura Selena Velásquez Ortega	Carné:	9941-24-14056
Nombre:	Josue David Flores Roldan	Carné:	9941-24-18357
Nombre:	Mario Antonio Gaytán Juárez	Carné:	9941-24-9782
Nombre:	Edef Giovani Sámayoa Esquivel	Carné:	9941-24-10076

Carrera	Ingeniería en Sistemas	Cod. Carrera	9941
Asignatura	Programación III	Cod. Curso	022
Ciclo	Quinto Ciclo	Jornada	Domingos
Catedrático	Ing. MBA David Alvarez	Fecha	01/02/2026
Semestre	Primer Semestre	Sección	B

Objetivo de la actividad

Desarrollar el pensamiento analítico y sistémico del estudiante mediante la identificación y selección adecuada de estructuras de datos, promoviendo el trabajo colaborativo y la argumentación técnica.

Instrucciones generales

- No se permite programar.
- Todas las respuestas deben estar justificadas.
- No existe una única solución; se evaluará el razonamiento.

Condición del sistema

- Para esta actividad, se asume que el sistema trabaja **únicamente** en **memoria** durante su ejecución.
- No se permite el uso de bases de datos.
- La información se almacena temporalmente en memoria dinámica.
- Las decisiones deben tomarse considerando eficiencia de acceso, inserción, eliminación y búsqueda.

Planteamiento del problema

Una empresa recibe diariamente una gran cantidad de tareas y solicitudes.

Las tareas llegan en desorden y presentan las siguientes características:

- Algunas tareas deben atenderse de inmediato.
- Otras se atienden en el orden en que llegan.
- Algunas tareas se repiten.

Actividad

Parte 1 – Análisis del problema

- ¿Qué datos y características debe manejar el sistema en memoria para organizar las tareas?
- ¿Qué problemas podrían surgir si no se organiza correctamente la información?

Parte 2 – Diseño de la solución

- ¿Qué estructura o estructuras de datos utilizarían para resolver el problema? (Ejemplo: pila, cola, lista, cola de prioridad, tabla hash, etc.)
- Justifique por qué eligieron cada estructura de datos.
- Explique el flujo del sistema (paso a paso).
- Dibuje un diagrama simple (cajas y flechas) que muestre las estructuras y el flujo.

Parte 3 – Pensamiento crítico

- ¿Qué ocurriría si la cantidad de tareas se duplica? ¿Qué estructura se vuelve cuello de botella y por qué?
- ¿Qué pasaría si todas las tareas fueran consideradas urgentes? ¿Cómo cambia tu diseño?

Actividad

Parte 1 – Análisis del problema

- ¿Qué datos y características debe manejar el sistema en memoria para organizar las tareas?

  R// ID, Nivel de prioridad, Estado, Fecha u orden.

- ¿Qué problemas podrían surgir si no se organiza correctamente la información?

  R// Si no se organizan bien las tareas urgentes pueden retrasarse y los sistemas se vuelven deficientes, también se pueden repetir tareas y generar un cuello de botella por la mala gestión.

Parte 2 – Diseño de la solución

- ¿Qué estructura o estructuras de datos utilizarían para resolver el problema? (Ejemplo: pila, cola, lista, cola de prioridad, tabla hash, etc.)

  R//

  1. Cola de prioridad.
  2. Cola.
  3. Tabla hash.

- Justifique por qué eligieron cada estructura de datos.

  R// Justificación

  1. Para insertar tareas urgentes.
  2. Para extraer la de mayor prioridad.
  3. Por la eficiencia.

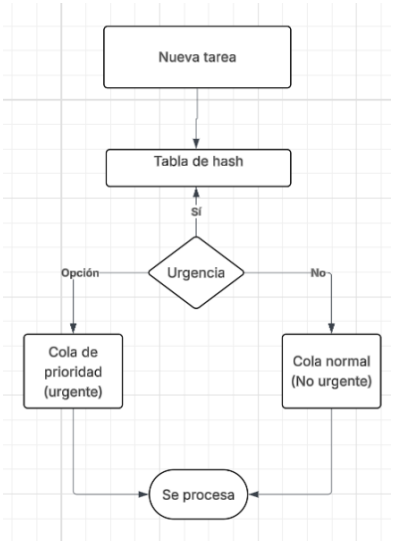
- Explique el flujo del sistema (paso a paso).

  R//

  1. Llega una tarea nueva.
  2. Se consulta la tabla hash.
  3. Se evalúa la prioridad.
  4. Se procesa la tarea dependiendo de la prioridad.
  5. Se finaliza la tarea.

- Dibuje un diagrama simple (cajas y flechas) que muestre las estructuras y el flujo.

  R//



Parte 3 – Pensamiento crítico

- ¿Qué ocurriría si la cantidad de tareas se duplica? ¿Qué estructura se vuelve cuello de botella y por qué?

  R// La cola de prioridad se volvería cuello de botella debido a la constante eliminación e inserción de tareas. Esto provocaría que se tardara mas en organizarse las tareas.

- ¿Qué pasaría si todas las tareas fueran consideradas urgentes? ¿Cómo cambia tu diseño?

R// Todas las tareas se irían a la cola de prioridad lo cual facilitaría el sistema al no tener que clasificarlas por prioridad.